100年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、助產師、職能治療師、醫事放射師、物理治療師、呼吸治療師、獸醫師考試暨牙醫師考試分試考試

代　　號：1303
類科名稱：牙醫師（一）、牙醫師
科目名稱：牙醫學(一)（包括口腔解剖學、牙體形態學、口腔組織與胚胎學、生物化學等科目及其臨床相關知識）
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.眶上裂（superior orbital fissure）是位在下列那一骨頭上？
A.篩骨（ethmoid bone）
B.額骨（frontal bone）
C.顳骨（temporal bone）
D.蝶骨（sphenoid bone）

2.顏面骨（facial bone）共有幾塊骨頭組成？
A.8塊
B.10塊
C.12塊
D.14塊

3.下顎神經（mandibular nerve）由顱骨（cranial bone）何處穿出？
A.圓孔（round foramen）
B.卵圓孔（oval foramen）
C.眶上裂（superior orbital fissure）
D.棘孔（foramen spinosum）

4.上顎竇（maxillary sinus）開口於鼻腔何處？
A.上鼻道
B.中鼻道
C.下鼻道
D.鼻咽腔

5.上顎後齒中與上顎竇（maxillary sinus）最接近者爲何？
A.第二小臼齒
B.第一大臼齒
C.第二大臼齒
D.第一小臼齒

6.上鼻甲（superior nasal concha）位於何骨上？
A.上顎骨（maxilla）
B.鼻骨（nasal bone）
C.腭骨（palatine bone）
D.篩骨（ethmoid bone）

7.下列有關關節盤（articular disc）構造的敘述何者正確？
A.在中央部位充滿許多血管
B.後端較前端爲薄
C.周圍較中央爲薄
D.中央較邊緣爲薄

8.下列有關頰肌（buccinator muscle）的敘述，何者正確？
A.爲頰部可動但卻不易應變（poor adaptation）的肌肉
B.起源自一馬蹄形線且非常厚實
C.運動神經支配來自顏面神經
D.感覺神經支配來自三叉神經中之上顎枝（maxillary branch of trigeminal nerve）

9.下列有關顳肌（temporal muscle）的敘述，何者錯誤？
A.源自頭顱外側表面由顳下線（inferior temporal line）圍繞的寬闊區域
B.其起源之區域即顳窩（temporal fossa），是由頂骨狹窄帶，顳骨鱗部大部分，額骨顳表面，與蝶大翼顳表面共同構成
C.血液供應爲淺顳動脈（superficial temporal artery），爲顏面動脈（facial artery）之分枝
D.支配神經爲顳神經（temporal nerve）爲下顎神經（mandibular nerve）之一分枝

10.下列何肌肉與下顎前突無關？
A.內翼肌（medial pterygoid muscle）
B.外翼肌（lateral pterygoid muscle）
C.顳肌（temporal muscle）

D.咬肌（masseter muscle）

11.下列有關顳顎關節脫位之敘述，何者錯誤？

A.顳顎關節脫位通常是單側性的，並且變位始終是向前的

B.脫位時，髁突通常位於前關節盂平面（preglenoid plane）上，關節隆突前方

C.若於脫位時，直接嘗試用力閉合，將導致其情形更加嚴重，甚至使下顎肌肉產生痙攣

D.為求脫位關節的復位，必須以強有力向下的壓力克服痙攣肌肉的拉力，而後輕易的引導下顎向後進入正確的位置

12.下列唾液腺中，何者分泌的唾液最多？

A.顎下腺（submandibular gland）

B.腮腺（parotid gland）

C.舌下腺（sublingual gland）

D.小唾液腺（minor salivary gland）

13.內頸動脈在頸部沒有分枝，至顳骨頸動脈管內則發出下列何分枝？

A.鼓前動脈（anterior tympanic artery）

B.鼓後動脈（posterior tympanic artery）

C.鼓下動脈（inferior tympanic artery）

D.頸鼓動脈（caroticotympanic artery）

14.顎下神經節（submandibular ganglion）之節前副交感神經纖維來源為何神經？

A.動眼神經（oculomotor nerve）

B.滑車神經（trochlear nerve）

C.顏面神經（facial nerve）

D.舌咽神經（glossopharyngeal nerve）

15.三叉神經的各分枝中，何者最粗大？

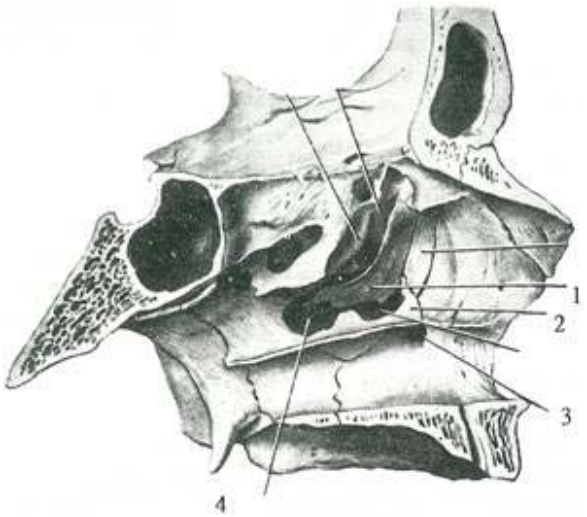
A.眼分枝

B.上顎分枝

C.下顎分枝

D.眼分枝、上顎分枝、下顎分枝一樣大小

16.下圖標示中，何者為鼻淚管之開口？



A.標示1處

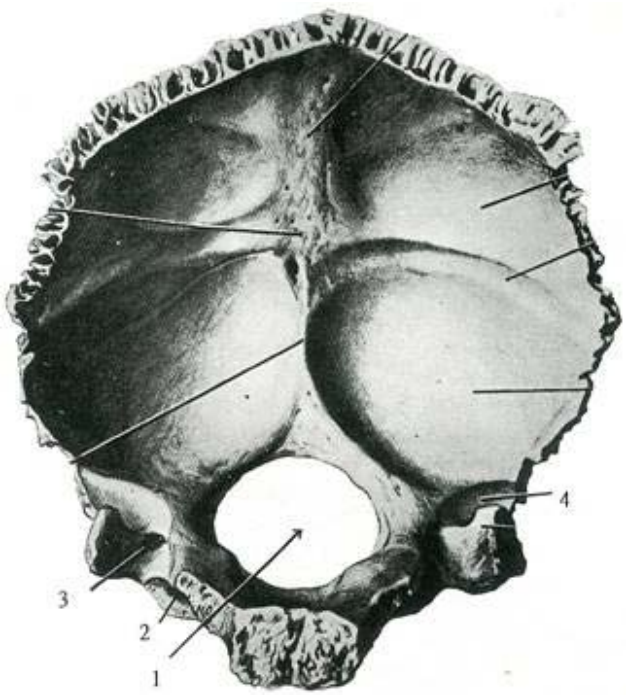
B.標示2處

C.標示3處

D.標示4處

17.

如下圖所示，下列敘述何者錯誤？



A.標示1處爲枕骨大孔（foramen magnum），爲脊椎管與顱腔交通所在
B.標示2處爲舌下管（hypoglossal canal），爲舌下神經經過
C.標示3處爲髁孔（condylar foramen），爲髁管（condylar canal）之開口
D.標示4處爲矢狀溝（sagittal groove）

18.雙側髁狀突（condylar process）內外側連成的軸心夾角爲幾度？
A.180度
B.165至179度
C.145至160度
D.120至130度

19.下列骨性結構何者與顳顎關節運動無關？
A.關節隆突之後斜坡（posterior slope of articular eminence）
B.關節隆突之前斜坡（anterior slope of articular eminence）
C.關節結節（articular tubercle）
D.內關節盂突（entoglenoid process）

20.下列有關顎下腺（submandibular gland）之敘述，何者錯誤？
A.位於二腹肌三角（digastric triangle）
B.顎下腺導管亦稱Wharton氏管
C.腺體內側面在後方與莖突舌骨肌（stylohyoid muscle）、二腹肌（digastric muscle）相鄰
D.舌動脈行經於腺體內

21.下列有關舌頭之淋巴引流，何者錯誤？
A.舌底大部分引流至頸深前上淋巴結
B.舌體引流至頦下淋巴結
C.舌下區域大部分引流至頸深前上淋巴結
D.舌尖引流至頦下淋巴結

22.顳區的感覺神經支配，是經由三叉神經之那些分枝？
A.第一、第二及第三分枝共同支配
B.第二分枝佔前小部分、第三分枝佔後大部分
C.第二分枝佔前大部分、第三分枝佔後小部分
D.第二分枝及第三分枝各佔一半

23.乳牙下顎犬齒（canine）大約在什麼時候萌發？
A.6~8個月
B.10~12個月
C.14~15個月
D.17~23個月

24.乳牙下顎正中門齒萌發（eruption）的時間約在：
A.胚胎時6~8周
B.胚胎時10~12周
C.出生後6~10個月
D.出生後6~10歲

25.有關上顎乳牙牙冠開始鈣化的順序，下列何者正確？
A.乳正中門齒，乳側門齒，乳犬齒，第一乳臼齒，第二乳臼齒
B.乳正中門齒，乳側門齒，第一乳臼齒，乳犬齒，第二乳臼齒
C.乳正中門齒，第一乳臼齒，乳側門齒，乳犬齒，第二乳臼齒
D.乳正中門齒，第一乳臼齒，第二乳臼齒，乳側門齒，乳犬齒
26.恆牙下顎第一大臼齒牙根尖向那個方向傾斜？
A.舌側（lingual）
B.頰側（buccal）
C.遠心（distal）
D.近心（mesial）
27.恆牙下顎第一大臼齒咬合面有幾個窩（fossa）？
A.一個
B.二個
C.三個
D.四個
28.關於恆牙下顎正中門齒之牙冠近遠心徑的敘述，下列何者正確？
A.大於下顎側門齒
B.小於下顎側門齒
C.與下顎側門齒相等
D.與上顎側門齒相等
29.有關恆牙的萌發，下列何者錯誤？
A.下顎正中門齒比上顎正中門齒早萌發
B.下顎側門齒比上顎側門齒早萌發
C.下顎第一小臼齒比上顎第一小臼齒早萌發
D.下顎第一大臼齒比上顎第一大臼齒早萌發
30.下列恆牙中，何者發生牙根分叉之比率最高？
A.上顎犬齒（upper canines）
B.下顎犬齒（lower canines）
C.上顎門齒（upper incisors）
D.下顎門齒（lower incisors）
31.上下顎門齒之唇側面觀，下列何者錯誤？
A.上門齒牙冠寬度較寬
B.下門齒牙冠形狀較對稱
C.下門齒近遠心切角（incisal angles）較圓鈍
D.上門齒之接觸面（contact area）較靠近齒頸部
32.有關恆牙犬齒之敘述，何者錯誤？
A.上顎犬齒萌發時間約在9-10歲
B.上顎犬齒牙根長度約爲整顆牙齒長度的2/3
C.當下顎牙齒作側向位移時，因上下顎犬齒彼此引導，常可避免受到咬合過度傷害
D.下顎犬齒常在萌發之後約2-3年，其牙根才會完全成形
33.下列有關恆牙上顎犬齒的敘述，何者錯誤？
A.其舌面隆凸通常位於近遠心中央位置
B.自切緣觀之，其咬頭尖端通常偏向牙根中軸之舌側
C.其牙冠長度於口內僅次於上顎正中門齒
D.其萌發時期約在11至12歲左右，且通常較上顎小臼齒爲晚
34.上顎臼齒的中央窩（central fossa）四周圍繞的解剖構造，並不包括下列何者？
A.斜嵴（oblique ridge）
B.橫嵴（transverse ridge）
C.頰側咬頭嵴（cusp ridge）
D.近心邊緣嵴（marginal ridge）
35.上顎第一大臼齒咬合面有一橫嵴（transverse ridge）是由那兩個咬頭的三角嵴相連而成？①近心舌側　②遠心舌側　③近心頰側　④遠心頰側
A.①②
B.②③
C.①③
D.②④
36.下列那一顆牙齒的牙髓腔具有最大的近遠心徑（mesiodistal dimension）？
A.上顎第一大臼齒

B.下顎第一大臼齒
C.上顎第二大臼齒
D.下顎第二大臼齒
37.上顎第一大臼齒髓腔中那個髓角最接近咬合面？
A.近心頰側髓角
B.近心舌側髓角
C.遠心頰側髓角
D.遠心舌側髓角
38.上顎第一大臼齒有3個牙根(three roots)，會有幾個牙髓腔(pulp chamber)?
A.無
B.1個
C.2個
D.3個
39.上顎乳牙中何者牙冠長度最大？
A.正中乳門齒
B.側乳門齒
C.乳犬齒
D.第一乳臼齒
40.下列何者非先天性梅毒患者齒列之特徵？
A.螺絲起子形狀(screwdriver shaped)的門齒
B.郝欽遜氏齒(Hutchinson's incisors)
C.桑椹狀大臼齒(mulberry molars)
D.鏟形上顎門齒(shovel-shaped maxillary incisors)
41.上顎大臼齒的斜嵴(oblique ridge)屬於下列那兩個咬頭之連結？
A.近心頰側咬頭及近心舌側咬頭
B.遠心頰側咬頭及遠心舌側咬頭
C.近心舌側咬頭及遠心頰側咬頭
D.近心頰側咬頭及遠心舌側咬頭
42.下列有關上顎第一、第二大臼齒之敘述何者正確？
A.第一大臼齒的牙根比第二大臼齒牙根較爲展開(spread out)
B.由頰面觀，第二大臼齒的近心頰側咬頭小於遠心頰側咬頭
C.通常第一大臼齒沒有卡拉貝利咬頭(Carabelli cusp)，而第二大臼齒有卡拉貝利咬頭
D.第一大臼齒的近心頰側齒頸嵴(mesiobuccal cervical ridge)比第二大臼齒的近心頰側齒頸嵴明顯
43.關於上顎正中門齒牙髓腔之敘述，何者錯誤？
A.從頰舌向觀察其髓腔變化，就屬齒頸部最寬廣
B.其根尖開口就位在牙根最尖端處
C.近遠心向之牙髓腔通常較唇舌向者寬廣
D.就年輕人而言，該牙之牙髓腔橫切面都呈現三角形
44.在根管系統中，離開牙髓腔時爲兩個獨立的根管，但在接近根尖時，匯集成單一根管，根據Weine的分類是爲第幾類根管系統？
A.第一類
B.第二類
C.第三類
D.第四類
45.下列何種構造將原始口腔與鼻腔隔開？
A.鼻甲骨
B.鼻中隔
C.初級腭架
D.繼生腭架
46.下列何者之出現爲短暫性的？
A.嗅囊軟骨
B.喙狀軟骨
C.結合軟骨
D.顴骨軟骨
47.下列有關星形網狀層（stellate reticulum）的敘述，何者正確？
A.在造釉母細胞成熟期已無法清楚辨別
B.保護形成中的牙本質
C.不會出現於恆牙牙胚中

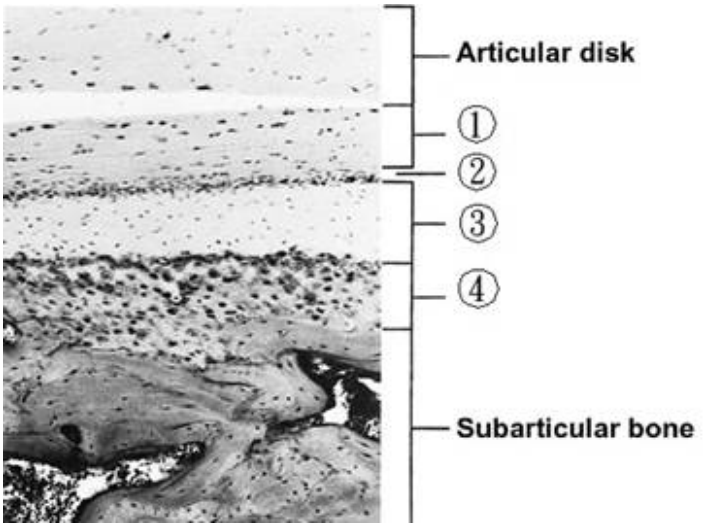
D.僅在帽蓋期出現，其細胞與中間層細胞相連結
48.下列何者爲決定牙齒形狀的時期？
A.牙蕾期
B.帽蓋期
C.鐘形期
D.牙根形成期
49.下列何者與牙根牙本質形成有關？
A.造釉母細胞（ameloblasts）
B.赫威氏上皮根鞘（Hertwig’s epithelial root sheath）
C.星型網狀細胞（stellate reticular cells）
D.齒囊（dental sac）
50.下列有關繼生牙本質（secondary dentin）之敘述，何者錯誤？
A.牙根完全形成才開始製造
B.礦物質和有機物比例與原生牙本質不同
C.由製造原生牙本質相同的細胞所製造
D.形成速率比原生牙本質慢
51.下列有關牙髓組織之敘述，何者錯誤？
A.組織學上可區分爲四個明顯區域
B.是一種軟的結締組織
C.細胞豐富區（cell-rich zone）於牙冠部較明顯
D.細胞貧乏區（cell-free zone）於根部較明顯
52.下列有關牙髓組織之敘述，何者錯誤？
A.B淋巴細胞比T淋巴細胞多
B.樹狀突細胞（dendritic cells）比巨噬細胞多
C.外胚層間葉組織細胞存於細胞豐富區及髓柱區
D.造牙本質母細胞不會再分裂
53.牙周組織是由下列那一層構造衍生而來？
A.中胚層（mesoderm）
B.內胚層（endoderm）
C.外胚層間葉組織（ectomesenchyme）
D.齒乳突（dental papilla）
54.牙骨質與牙釉質交界的形式通常不包括下列何者？
A.牙骨質蓋過牙釉質
B.牙骨質與牙釉質形成方形接合（butt joint）
C.牙骨質與牙釉質中間有空缺
D.牙釉質蓋過牙骨質
55.下列有關無細胞牙骨質（acellular cementum）在單根牙厚度之敘述，何者正確？
A.齒頸部約50 μm，往牙根方向逐漸增厚至200 μm
B.齒頸部約200 μm，往牙根方向逐漸減少至50 μm
C.均勻分佈，大約50 μm~200 μm
D.均勻分佈，大約15 μm~50 μm
56.口腔上皮細胞中，非角質細胞所佔之比例是多少？
A.5%
B.10%
C.20%
D.35%
57.口腔上皮細胞中之膜覆顆粒（membrane-coating granules），內含下列何種物質？
A.醣蛋白（glycoprotein）
B.醣脂（glycolipid）
C.肝醣（glycogen）
D.配醣（glycoside）
58.下列口腔組織何處沒有小唾液腺存在？
A.唇及口底黏膜
B.舌腹及舌側黏膜
C.頰及硬腭後部黏膜
D.牙齦及硬腭前部黏膜
59.黏液細胞（mucous cell）分泌的產物以下列何種特殊染色法較容易觀察？
A.Periodic acid-Schiff stain

B.Silver stain
C.Congo red stain
D.Masson’s Trichrome stain

60.下列何種關節容許之構成骨面間的相對運動是最大的？
A.纖維關節（fibrous joint）
B.原發軟骨關節（primary cartilaginous joint）
C.續發軟骨關節（secondary cartilaginous joint）
D.滑液關節（synovial joint）

61.關於滑液膜（synovial membrane）在顳顎關節（temporomandibular joint）的分佈，下列何者最正確？
A.骨性構造的關節面（articular surface）
B.骨性構造及關節盤（articular disc）的關節面（articular surface）
C.關節盤（articular disc）的上下面
D.關節囊（articular capsule）的內面

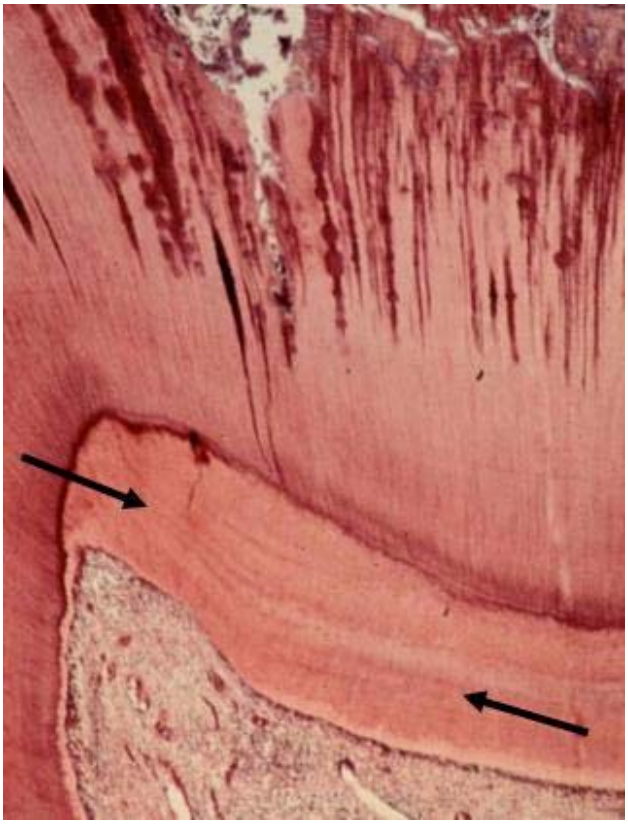
62.下圖所示爲成人顳顎關節（temporomandibular joint）矢狀切面在髁頭（condyle）的組織學表現。①②③④所標示的四層組織構造依序分別是：



A.纖維軟骨（fibrocartilage）、緻密纖維組織（dense fibrous tissue）、衍生區（proliferative zone）、鈣化軟骨（calcified cartilage）
B.緻密纖維組織（dense fibrous tissue）、衍生區（proliferative zone）、鈣化軟骨（calcified cartilage）、纖維軟骨（fibrocartilage）
C.緻密纖維組織（dense fibrous tissue）、衍生區（proliferative zone）、纖維軟骨（fibrocartilage）、鈣化軟骨（calcified cartilage）
D.鈣化軟骨（calcified cartilage）、纖維軟骨（fibrocartilage）、衍生區（proliferative zone）、緻密纖維組織（dense fibrous tissue）

63.

下圖爲齲齒牙齒之組織學照片，圖片中箭頭所指之構造爲下列何者？

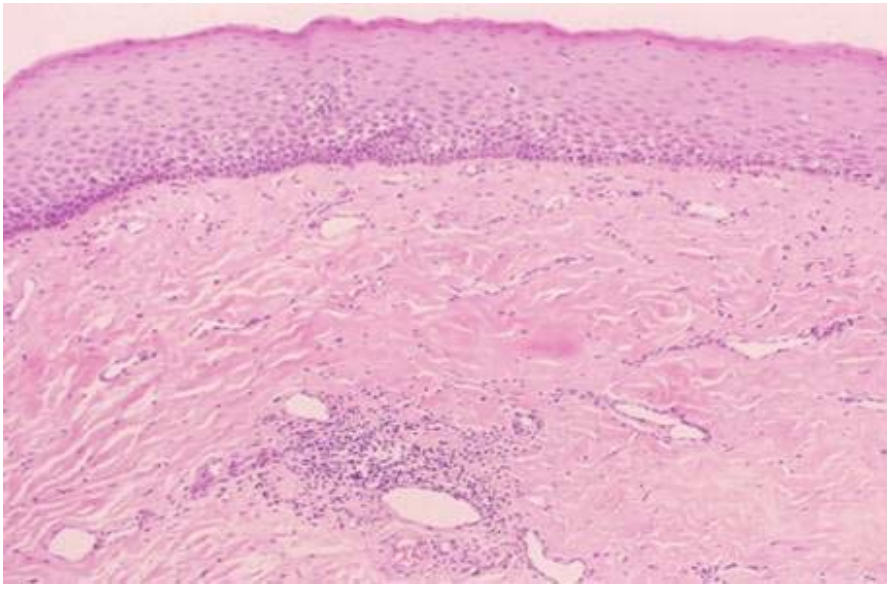


A.原生牙本質（primary dentin）
B.繼生牙本質（secondary dentin）
C.修補性牙本質（reparative dentin）
D.硬化牙本質（sclerotic dentin）

64.下列是正常牙髓（pulp）組織中原本就存在且可抵抗齲齒細菌的免疫細胞，何者除外？
A.巨噬細胞（macrophages）
B.嗜中性白血球（neutrophils）
C.淋巴球（lymphocytes）
D.樹突細胞（dendritic cells）

65.牙科植體（dental implant）和自然牙（natural tooth）最大不同，在於缺少那一種牙周組織而沒有對功能性改變的適應能力（adapt to functional changes）？
A.牙骨質（cementum）
B.牙周韌帶（periodontal ligament）
C.齒槽骨（alveolar bone）
D.骨髓（bone marrow）

66.下圖爲一位38歲嚼檳榔患者之右頰黏膜切片之組織學照片，下列何者爲此照片最適當之組織學描述？



A.上皮正常，但下方結締組織纖維化
B.上皮萎縮，但下方結締組織正常

C.上皮萎縮，且下方結締組織纖維化
D.上皮明顯增生，且下方結締組織纖維化
67.當酵素反應的速率達到最大反應速率的一半時，此時受質濃度即等於Km，請問若Km愈高時，下列敘述何者正確？
A.酵素對受質的親和力高
B.酵素對受質的親和力低
C.酵素反應所需的酵素濃度低
D.酵素反應所需的溫度高
68.下列何種生物分子在等重量時具有最高的生物能量？
A.蛋白質
B.脂肪
C.碳水化合物
D.核酸
69.在pentose phosphate pathway中transketolase需要下列那一種coenzyme？
A.thiamine pyrophosphate
B.NAD
C.FAD
D.pyridoxal phosphate
70.紅血球中的那一種酵素參與2，3-bisphosphoglycerate之形成？
A.bisphosphoglycerate mutase
B.3-bisphos-phoglycerate phosphatase
C.glycerate mutase
D.2-phosphoglycerate isomerase
71.Holliday intermediate（Holliday junction）是下列那種反應的中間產物？
A.direct repair
B.mismatch repair
C.homologous genetic recombination
D.nucleotide-excision repair
72.下列那一套修復系統是利用exinuclease將一段DNA切除以達到修復DNA的目的？
A.base-excision repair
B.nucleotide-excision repair
C.direct repair
D.mismatch repair
73.下列何者不參與原核生物蛋白質轉譯（translation）的延長（elongation）步驟？
A.ATP
B.核醣體（ribosome）
C.EF-Tu及EF-Ts
D.E、P及A site
74.下列何者不是DNA binding motif？
A.Helix-turn-helix（HTH）
B.Homeodomain
C.Basic leucine zipper（bZIP）
D.Zinc finger
75.下列那一種狀況會促使血紅素A（hemoglobin A）釋放氧分子（O_2）？
A.代謝性鹼中毒（metabolic alkalosis）
B.2,3-bisphosphoglycerate（2,3-BPG）合成增加
C.過度換氣（hyperventilation）
D.以hemoglobin F之 γ- chain取代hemoglobin A之 β- chain
76.下列何種glycosaminoglycans之組成爲β-glucuronic acid及N-acetyl-glucosamine？
A.chitin
B.hyaluronic acid
C.chondroitin
D.heparin
77.下列何者不是glycogenolysis酵素？
A.phosphorylase
B.glucan transferase
C.debranching enzyme
D.branching enzyme

78.一個glucose分子完全氧化產生的36個ATP，有幾個ATP須經由oxidative phosphorylation產生？

A.2個

B.4個

C.32個

D.34個

79.下列那兩個代謝途徑之聯結主要是經由aspartate-argininosuccinate shunt？

A.尿素循環（urea cycle）與檸檬酸循環（citric acid cycle）

B.檸檬酸循環（citric acid cycle）與嘌呤核苷酸（purine neucleotides）代謝

C.檸檬酸循環（citric acid cycle）與戊糖磷酸途徑（pentose phosphate pathway）

D.尿素循環（urea cycle）與葡萄糖新生（gluconeogenesis）

80.下列有關轉錄終止（termination of transcription）的敘述，何者錯誤？

A.富含GC（GC-rich）的hairpin loop才能導致終止作用

B.ρ（rho）蛋白具有DNA-RNA helicase活性

C.ρ（rho）蛋白結合至G-rich序列，並以ATP爲能量來源

D.原核生物與真核生物的轉錄終止機轉類似